

Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Matematika pro začátečníky · květen
Týden 29 · hodina H29 · primárně 1. roč.

Než začneš s kombinatorikou a pravděpodobností, projdi si tyhle věci ze základní školy. Pravděpodobnost je zlomek, takže se ti bude hodit jistota ve zlomcích a procentech.

1. Krácení zlomků ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Zlomek zkrátíš tak, že čísel i jmenovatel vydělíš stejným číslem – jejich společným dělitelem. Hodnota zlomku se tím nezmění. Zlomek v základním tvaru už krátit nejde. Nejrychleji krátíš největším společným dělitelem.

$$\frac{a}{b} = \frac{a:k}{b:k} \text{ krácení číslem } k$$

Příklad: Zkrať $\frac{18}{24}$ na základní tvar.

1. Největší společný dělitel čísel 18 a 24 je 6.
2. $\frac{18:6}{24:6} = \frac{3}{4}$.

Zkus sám:

1. Zkrať $\frac{12}{36}$.
2. Zkrať $\frac{30}{200}$.
3. Zkrať $\frac{6}{36}$.

2. Zlomek, desetinné číslo a procenta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Zlomek převedeš na desetinné číslo tak, že vydělíš čitatele jmenovatelem. Desetinné číslo převedeš na procenta vynásobením stem. Pravděpodobnost se často udává všemi třemi způsoby: $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

Příklad: Převed' $\frac{3}{8}$ na desetinné číslo a na procenta.

1. $3:8 = 0,375$.
2. $0,375 \cdot 100 = 37,5\%$.

Zkus sám:

1. Převed' $\frac{2}{5}$ na desetinné číslo a procenta.
2. Převed' $\frac{1}{6}$ na procenta a zaokrouhli na celá.
3. Zapiš 15 % jako zlomek v základním tvaru.

3. Četnost a relativní četnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Četnost udává, kolikrát se nějaká hodnota v datech objevila. Relativní četnost je podíl četnosti a počtu všech pokusů – můžeš ji zapsat zlomkem, desetinným číslem i v procentech. Součet relativních četností všech hodnot je 1, tedy 100 %. Při velkém počtu pokusů se relativní četnost blíží pravděpodobnosti.

$$\text{relativní četnost} = \frac{\text{četnost}}{\text{počet pokusů}} \text{ jak velkou část pokusů hodnota padla}$$

Příklad: Při 50 hodech mincí padl líc 27krát. Jaká je relativní četnost líce?

1. $\frac{27}{50} = 0,54$.
2. To je 54 % – blízko očekávaným 50 %.

Zkus sám:

1. Při 40 hodech kostkou padla šestka 8krát. Jaká je relativní četnost šestky?
2. Z 25 dotázaných má psa 10. Jaká je relativní četnost v procentech?

4. Násobení a mocniny **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Když se stejná volba opakuje (každé kolečko zámku má 10 číslic), násobíš stejné číslo několikrát:

$10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1\,000$. Mocnina a^n je součin n stejných činitelů a . Mocnina deseti má za jedničkou tolik nul, kolik je exponent.

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \text{ } n \text{ stejných činitelů}$$

Příklad: Vypočítej 2^5 a 26^2 .

1. $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$.

2. $26^2 = 26 \cdot 26 = 676$.

Zkus sám:

1. Vypočítej 3^4 .
2. Vypočítej 10^4 .
3. Zapiš $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ pomocí mocnin a vypočítej.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Krácení a rozšiřování zlomků (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Výklad krácení, rozšiřování a základního tvaru zlomku s příklady a výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/07%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF.pdf>
- **Realisticky.cz – Procenta: vzorce (M. Krynický)** – Výpočet procentové části, počtu procent a základu trojčlenkou i vzorcem, řešené slovní úlohy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/30%20Procenta%20-%20vzorce.pdf>
- **Realisticky.cz – Statistika (M. Krynický)** – Úvod do statistiky: statistický soubor, četnost, tabulky a diagramy na řešených příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%20a%20statistik%20a%20finance/02%20Statistika.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Krácení zlomků:** 1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{3}{20}$; 3) $\frac{1}{6}$
- **2. Zlomek, desetinné číslo a procenta:** 1) $0,4 = 40\%$; 2) asi 17% ; 3) $\frac{3}{20}$
- **3. Četnost a relativní četnost:** 1) $\frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0,2$; 2) 40%
- **4. Násobení a mocniny:** 1) 81 ; 2) $10\,000$; 3) $2^3 \cdot 3^2 = 72$